

Rapport de stage M2

Evan LEMUR

Mai-octobre 2026

abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table des matières

1	Introduction	4
2	État de l'art	4
2.1	Modèles simplifiés QG et SQG	4
2.1.1	Modèle QG	4
2.1.2	Modèle SQG	6
2.2	Couplage océan-atmosphère dans le modèle SQG	7
2.3	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	8
2.3.1	Modèle Thermal Rotating Shallow Water	8
2.3.2	Dérivation à partir du modèle TRSW	10
2.3.3	Propriétés	12
3	Méthodes	12
3.1	Problème à résoudre	12
3.2	Résolution numérique du système	13
3.2.1	Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales	13
3.2.2	base de Fourier	14
3.2.3	Base de Chebyshev	14
3.2.4	Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz	15
3.2.5	Schéma temporel	15
3.2.6	Architecture du code	15
4	Résultats	15

1 Introduction

Parler un peu du couplage océan atmosphère, et de son impact sur la dynamique à méso-échelle : Eddy killing par exemple (cf. GFD2). Intérêt des modèles « jouets », comme QG, RSW, (mettre diagramme de Holm2021) : permet d'isoler quelques processus (ondes de Rossby, instabilités BC et BT etc ...), simplification d'un point de vue numérique (pas ou peu de paramétrisations), nécessite peu de ressources de calcul (à part un PC basique). Cas du TRSW (simplement SW avec gradient horizontal de densité) et de sa limite QG. Problématique pas encore bien identifiée (en gros, étude de la stabilité d'un jet), donc on écrira ça quand on sera plus avancés.

2 État de l'art

2.1 Modèles simplifiés QG et SQG

2.1.1 Modèle QG

Le modèle Quasi-Géostrophique, suppose qu'en faisant les hypothèses suivantes (ILLIG & HALL, 2025) (CUSHMAN-ROISIN & BECKERS, 2011) :

- L'échelle spatiale horizontale L de l'écoulement est petite par rapport au rayon de la Terre : $\frac{L}{R_T} \ll 1$. Cela implique que seuls les mouvements de méso/subméso-échelle sont décrits ($L \approx 10 - 1000$ km).
- Le nombre de Rossby $Ro = \frac{U}{fL}$ est très petit devant 1. Les termes d'advection sont donc négligeables par rapport au terme de Coriolis.
- Les termes de stratification/gravité (température, hauteur d'eau) sont du même ordre que le terme de Coriolis : $Bu = \frac{R_d}{L} \approx 1$, où R_d est le rayon de déformation de Rossby. Dans le cas d'un océan de densité constante, à moyenne latitude, $R_d = \frac{\sqrt{g'H}}{f}$. Pour $f \approx 10^{-4} s^{-1}$, $H \approx 1000 m$, $R_d \approx 1000 km$ **J'ai pris $g' = 9.81 m^2 \cdot s^{-2}$, en général c'est bien plus petit. Si $L \gg R_d$, on est dans le cas d'un front.**
- L'échelle de temps advective $T = \frac{U}{L}$ est très grande devant celle associée à la rotation de la Terre ($T_T \approx f_0^{-1}$). Cela permet ainsi de filtrer les ondes « rapides » : marées, ondes gravito-inertielles

Alors, à chaque instant, l'équilibre géostrophique est respecté :

$$fv = \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$fu = -\frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.2)$$

On peut montrer que par un développement de u et b en puissances de Ro , que la vorticité potentielle q est conservée. L'intérêt de ce développement asymptotique est d'obtenir une équation d'évolution « lente ». Pour une stratification continue, cela donne (en s'arrêtant à l'ordre 1) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.3)$$

$$q = \Delta_h \psi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2} \rho \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f = 0 \quad (2.4)$$

Où $J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ et $\Delta_h = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ est le laplacien 2D. L'écoulement étant non divergent horizontalement, on définit la fonction de courant ψ telle que $u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La flottabilité b

se déduit directement à partir de $\psi : b = -f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z}$. Le terme avec la dérivée en z tiens compte de la compression/dilatation du fluide avec la stratification. **Détaille un peu. Bordel, faut connaître un peu son cours de GFD parce que là ...**

Le paramètre de Coriolis varie avec la latitude. Pour une échelle horizontale « pas trop grande », on peut effectuer un développement limité au premier ordre : $f \approx f_0 + \beta y$. Où $f_0 = 2\Omega \sin(\lambda)$ et $\beta = \frac{2\Omega \cos \lambda}{R_T}$. **Celui là tu peux le mettre au début, limite dans l'intro quand tu introduis les equations primitives.**

Les quantités totales (intégrées sur tout l'espace) conservées dans ce modèle sont la vorticité potentielle $Q = \iiint_V q dV$, l'énstrophie potentielle $Z = \iiint_V q^2 dV$ **A voir si je trouve une autre notation.** En l'absence de dissipation, l'énergie totale $E = E_c + APE = \iiint_V \left(\rho_0 |\mathbf{grad} \psi|^2 + \frac{1}{2} \rho_0 \frac{f_0^2}{N^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right) dV$ (où E_c est l'énergie cinétique et APE l'énergie potentielle disponible **On va pas rentrer dans la subtilité**) est conservée.

La conservation de la vorticité potentielle implique l'existence d'ondes de Rossby :

- Les ondes de Rossby barotropes ne dépendent pas de la stratification (comme si le fluide était homogène). Elles sont liées à la conservation de la vorticité totale. Leur propagation est purement horizontale et ne dépend donc pas de la profondeur. Elles ont pour relation de dispersion

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2} \quad (2.5)$$

Leur vitesse de phase zonale $c = \frac{\omega}{k}$ étant négative, elles se propagent toujours vers l'Ouest. Enfin, les perturbations de grande longueur d'onde se propagent plus vite que celles de petite longueur d'onde

- Les ondes de Rossby baroclines peuvent se propager à la fois horizontalement et verticalement. Leur structure dépend du profil de stratification, mais leur relation de dispersion est de la forme

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \Gamma} \quad (2.6)$$

Avec $\Gamma > 0$. Leurs propriétés sont grandement similaires à celles des ondes de Rossby barotropes, mais leur vitesse de propagation à grande longueur d'onde est limitée par le terme Γ **Explique pourquoi tant qu'à faire !**

Dans ce cadre, deux types d'instabilité (figure 1) peuvent apparaître :

- L'instabilité barotrope apparaît dans les écoulements parallèles présentant un cisaillement horizontal $\frac{dU}{dy}$. Lorsque le gradient de vorticité potentielle change de signe sur le domaine (critère de Rayleigh-Kuo), de petites perturbations peuvent extraire de l'énergie cinétique de l'écoulement moyen et croître. Cette croissance conduit à l'apparition de méandres, puis à la formation de tourbillons cohérents. Dans le cadre du plan β , les perturbations prennent généralement la forme d'ondes de Rossby barotropes.
- L'instabilité barocline résulte de la présence d'une stratification stable et d'un gradient méridien de flottabilité (isopycnes inclinées). Via la relation du vent thermique, ce gradient de flottabilité induit un cisaillement vertical de l'écoulement moyen. Lorsque le gradient de vorticité potentielle satisfait certains critères de changement de signe (critères de Charney-Stern), l'écoulement devient instable. Les perturbations extraient alors de l'énergie potentielle disponible de l'état moyen, qui est convertie en énergie cinétique. Cette instabilité est à l'origine de nombreux phénomènes de méso-échelle, tels que la formation de méandres et de tourbillons.

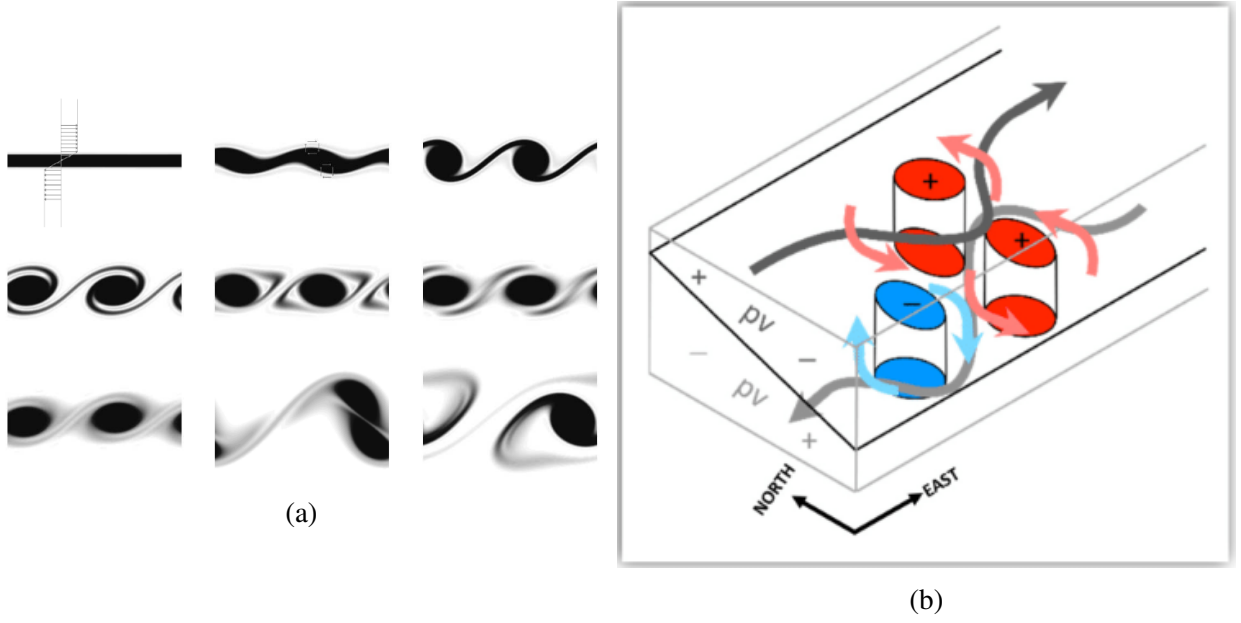


FIGURE 1 : 1a : instabilité barotrope (tiré de CUSHMAN-ROISIN et BECKERS, 2011); 1b : instabilité barocline (tiré de ILLIG et HALL, 2025)

Le modèle Quasi-Géostrophique repose sur l'hypothèse que les termes de gradients horizontaux soient du même ordre de grandeur que le terme de Coriolis. Si ils sont trop élevés (présence de fronts), l'approximation n'est plus valable. Enfin, ce modèle néglige complètement le rôle actif que joue la flottabilité (réduite à une variable diagnostique), puisque toute la dynamique repose sur la conservation de la vorticité potentielle. C'est pour cela qu'a été développé le modèle Surface-Quasi-Geostrophic (SQG) **Mal formulé comme paragraphe, le modèle SQG suppose aussi $Bu \approx 1$.**

2.1.2 Modèle SQG

Afin d'inverser l'équation 2.4, il est nécessaire d'établir des conditions aux limites sur les bords verticaux du domaine (en plus des bords horizontaux). Le modèle SQG (LAPEYRE, 2017)(HELD et al., 1995) suppose que, pour un domaine vertical semi-infini toute la dynamique est confinée en surface ($z = 0$). La vorticité potentielle imposée nulle dans l'intérieur du domaine. Dans ce cas, la flottabilité en surface est conservée, et on obtient la système suivant :

$$\frac{\partial b_s}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.7)$$

$$b_s = f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=0} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = 0 \quad (2.9)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.10)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=0}, \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{z=0} \right) \quad (2.11)$$

Comme pour le modèle QG, la vorticité potentielle est conservée, mais sa valeur reste contrainte. De même, l'énergie totale (intégrée sur tout le volume du fluide) est conservée. Néanmoins, ici, c'est la flottabilité de surface qui constitue un traceur actif. Grâce à la relation d'inversion reliant b_s et ψ , elle détermine le champ de vitesse qui l'advectionne en retour. Le fait qu'elle dépende verticalement de ψ

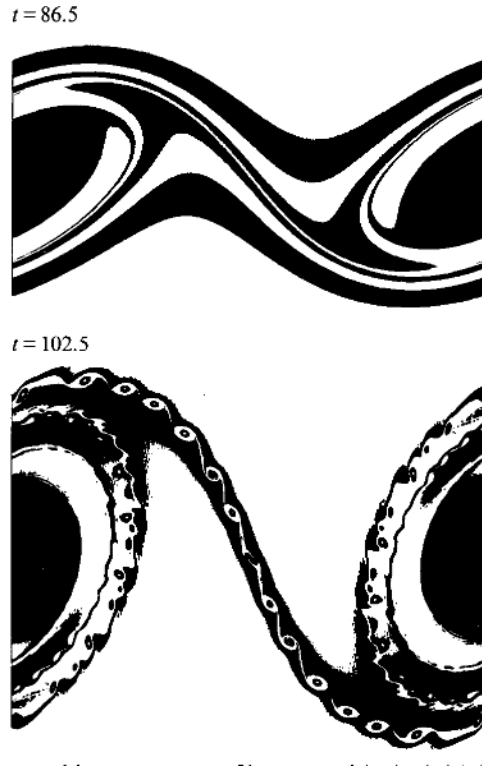


FIGURE 2 : Instabilité d'un filament de flottabilité. Tiré de HELD et al., 1995

fait que la flottabilité de surface est reliée non-localement au champ de vitesse. Cela induit ainsi un couplage entre les structures thermiques et la circulation géostrophique. **formulation à améliorer.** Si le modèle SQG ne fait pas apparaître directement les ondes de Rossby planétaires du modèle QG classique, des ondes peuvent émerger en présence de gradients de flottabilité en surface. Ceux-ci jouent un rôle dynamique similaires à un gradient de vorticité potentielle. Dans le cas d'un modèle à deux couches (par exemple dans l'océan : une couche de fond, et une couche de surface), l'interaction entre ces ondes donne naissance à une instabilité barocline. **préciser!** Le modèle SQG tend donc à favoriser l'émergence de structures frontales fines et de filaments de flottabilité (exemple figure 2). Contrairement au cadre barotrope, cette dynamique conduit fréquemment à des structures de petite échelle et à l'apparition d'instabilités secondaires.

Là encore, ce modèle reste limité : certes, la flottabilité joue un rôle actif en surface, mais l'hypothèse d'une vorticité potentielle nulle à l'intérieur reste très contraignante.

2.2 Couplage océan-atmosphère dans le modèle SQG

L'océan et l'atmosphère échangent à la fois de la chaleur et de la quantité de mouvement. **A retirer ? ce serait mieux dans l'intro** (VIC et al., 2024) a étudié le couplage océan-atmosphère pour le problème d'Eady (EADY, 1949) (écoulement zonal, cisailé verticalement) dans le cadre d'un modèle SQG 4 couches. L'étude est basée sur une analyse de stabilité linéaire, et permet donc de déterminer l'influence du couplage sur l'instabilité barocline. Le couplage thermique est représenté sous forme d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o(\theta_o - \theta_o) + F_a \quad (2.12)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a(\theta_a - \theta_o) + F_b \quad (2.13)$$

Où C_o et C_a sont des coefficients d'échange (de l'ordre de $10^{-4} - 10^{-2}$). La formulation est similaire à celle des paramétrisations de type « bulk ». F_o et F_a sont des forçages, ajoutés de telle sorte

l'écoulement reste stationnaire **Tu en es sûr ? Dans leur étude analytique, ils l'ont pris nul** Pour des perturbations zonales, des modes instables de grande longueur d'onde apparaissent. Si la composante méridionale de la perturbation est non nulle, ces modes sont atténués voire disparaissent. Si le rayon de déformation de l'atmosphère est bien plus élevé que celui de l'océan, les perturbations croissent bien plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan.

Le couplage mécanique apparait dans la vitesse verticale (pompage d'Ekman) :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} + w_a N_o = F_a \quad (2.14)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} + w_o N_o = F_o \text{ et} \quad (2.15)$$

$$w_o = \frac{1}{\rho_o f_0} \text{rot} \tau_{oz} = \frac{1}{\rho_o f_0} (\partial_x \tau_2^y - \partial_y \tau_2^x) \quad (2.16)$$

$$\tau_a = -\vec{\tau}_o \Rightarrow w_a = -\frac{\rho_o}{\rho_a} w_o \quad (2.17)$$

Où N_o et N_a sont les fréquences de Brunt-Väisälä **A voir comment ça se passe pour le modèle TQG, car on fait des moyennes verticales ! Au pire on dit qu'elles sont constantes.** En général, la friction du vent est paramétrisée de la manière suivante :

$$\tau_o = \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.18)$$

Si la vitesse du vent est bien supérieure à celle du courant de surface ($\mathbf{u}_a \gg \mathbf{u}_o$), la relation précédente peut être linéarisée, de telle sorte que :

$$\tau_o = D_a (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.19)$$

Avec le couplage mécanique, les perturbations sont atténuées pour toutes les échelles (par rapport à un modèle d'Eady SQG).

Les effets de ces deux couplages s'additionnent. Ceux-ci ne font que modifier le taux de croissance de l'instabilité, sans en créer de nouvelle(s). **Je vois pas trop quoi dire de plus. Reste qu'à « emballer » le texte.**

2.3 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

2.3.1 Modèle Thermal Rotating Shallow Water

Pour une dérivation complète des équations RSW et TRSW, voir ZEITLIN, 2018 et ELIE GOUZIEN, 2016. Ici, je me base sur WARNEFORD et DELLAR, 2013

Les équations Shallow Water **Explique leur intérêt !** sont obtenues en moyennant verticalement les équations primitives sur des couches de densité constante. Elles supposent que l'équilibre hydrostatique est vérifié, et que les échelles de longueur verticales sont bien inférieures à celles horizontales. **Rajoute une figure sur un modèle 1 couche.** Pour une couche de densité constante ρ_0 , elles s'écrivent :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}_h) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -g \text{grad}_h h \quad (2.21)$$

$$(2.22)$$

Démonstration adaptée de WARNEFORD et DELLAR, 2013, avec un modèle 1.5 couches. Dans le modèle Thermal-Rotating-Shallow-Water (TRSW), on considère que la densité reste constante selon

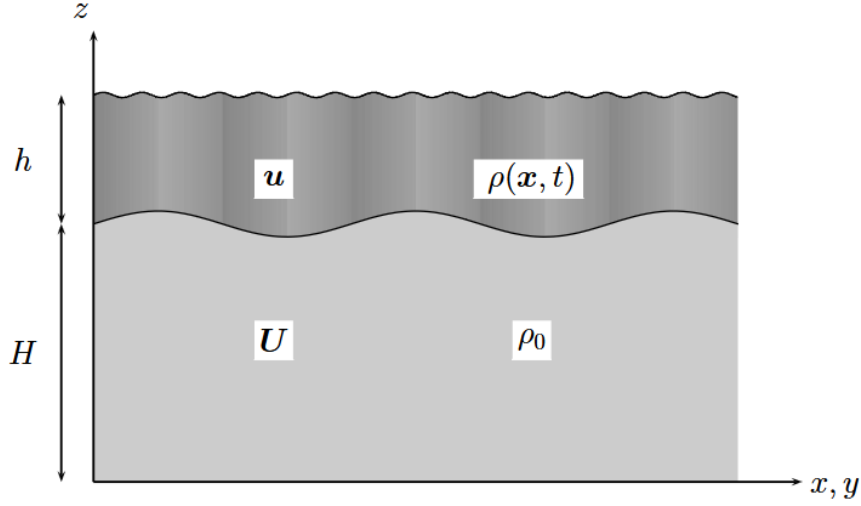


FIGURE 3 : Tiré de WARNEFORD et DELLAR, 2013

la verticale, mais varie horizontalement. On définit la flottabilité $\Theta = g \frac{\Delta\rho(\mathbf{x},t)}{\rho_0}$. On considère ici un modèle avec une couche active de densité $\rho(\mathbf{x},t) = \rho_0 + \Delta\rho(\mathbf{x},t)$, d'épaisseur $h(x,y,t)$ (figure 3). La surface est supposée rigide. En dessous de la couche active se trouve une couche passive d'épaisseur $H_0 \gg h$ et de densité ρ_0 . Avec la loi de l'hydrostatique, on obtient les pressions dans les couches actives et passives (notées P et P_0)

$$P(x,y,z,t) = P_{surf}(x,y,t) - g(\rho_0 - \Delta\rho)z \quad (2.23)$$

$$P_0(x,y,z,t) = P_{surf}(x,y,t) - \rho_0 g z - \Delta\rho g h \quad (2.24)$$

Où $P_{surf}(x,y,t)$ est la pression appliquée à la surface. Sachant que dans la couche passive, les gradients horizontaux sont nuls, la continuité des pressions donne :

$$\mathbf{grad}_h P_0 = 0 \Rightarrow P_{surf}(x,y,t) = \Delta\rho g h \quad (2.25)$$

$$P(x,y,z,t) = \rho_0 (-g z + \Theta(h+z)) \quad (2.26)$$

Le gradient horizontal de pression dans la couche supérieure s'écrit donc :

$$\mathbf{grad}_h P = \rho_0 (\mathbf{grad}_h \Theta h + z \mathbf{grad}_h \Theta) = \rho_0 (\Theta \mathbf{grad}_h h + (h+z) \mathbf{grad}_h \Theta) \quad (2.27)$$

Et en moyennant sur la hauteur de la couche active :

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_{-h}^0 \mathbf{grad}_h P dz &= \rho_0 \left(\int_{-h}^0 \Theta \mathbf{grad}_h h dz + \int_{-h}^0 h \mathbf{grad}_h \Theta dz + \int_{-h}^0 z \mathbf{grad}_h \Theta dz \right) \\ &= \frac{1}{h} \rho_0 \left(\Theta h \mathbf{grad}_h h + h^2 \mathbf{grad}_h \Theta - \frac{h^2}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \right) \\ &= \mathbf{grad}_h \Theta h - \frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \end{aligned} \quad (2.28)$$

Le reste de la dérivation est identique à celle pour le modèle RSW **Mettre une interprétation physique du terme de pression! en gros, le terme en $-\frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta$ est associé aux fronts thermiques, tandis que celui en $\mathbf{grad}_h \Theta h$ est similaire au gradient de pression dans RSW, mais tiens compte de la dilatation/compression de la couche.** En l'absence de dissipation, la flottabilité est conservée. On obtiens alors les équations TRSW :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.29)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \text{grad} \Theta = 0 \quad (2.30)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\text{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \text{grad} \Theta \quad (2.31)$$

En prenant le rotationnel de 2.31, on obtiens assez simplement l'équation de conservation de la vorticité potentielle q :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \text{grad} q = \frac{1}{2h} \mathbf{z} \cdot (\text{grad} h \times \text{grad} \Theta) \quad (2.32)$$

$$q = \frac{\zeta + f}{h} \quad (2.33)$$

Contrairement au cas 2D/shallow-water, la vorticité totale n'est pas conservée. En cela, le terme de droite joue un rôle similaire au terme de « stretching » dans le cas 3D. La vorticité potentielle totale n'est conservée que sur une surface dont le contour est isotherme **cela se démontre facilement** :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.34)$$

L'équilibre géostrophique est modifié par rapport au modèle RSW :

$$-fv = -\partial_x h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_x \Theta \quad (2.35)$$

$$fu = -\partial_y h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_y \Theta \quad (2.36)$$

$$(2.37)$$

ELIE GOUZIEN, 2016 a écrit (dans un autre rapport) que cela implique la stationnarité de h et Θ m'enfin à vrai dire, je suis pas tout à fait convaincu ! A notre connaissance, la seule étude d'instabilités date de 2016 (stage de M2 de Elie Gouzien GOUZIEN et al., 2017 ELIE GOUZIEN, 2016). Pour le cas le plus simple, c'est à dire un jet uniforme soumis à un gradient de flottabilité (et sans gradient de hauteur), celui-ci a pour effet de créer un gradient de vorticité potentielle, donc une instabilité barotrope. Dans le cas d'un vortex soumis à un gradient de hauteur et de flottabilité, plusieurs modes instables apparaissent. Ces modes ne peuvent exister que si le gradient de flottabilité peut être équilibré par la force de Coriolis, donc **Attention, il utilise une formulation différente de la mienne**

2.3.2 Dérivation à partir du modèle TRSW

Comme les modèles QG et SQG, le modèle TQG est construit à partir d'un développement en puissance du nombre de Rossby. Mais contrairement à QG et TQG, seule la vitesse fait l'objet d'un développement asymptotique. Nous proposons ici une dérivation simple, basée sur (WARNEFORD & DELLAR, 2013).

Tout d'abord, il est nécessaire d'a-dimensionner les équations. Nous utilisons le « scaling » suivant :

$$x = L \tilde{x} \quad (2.38)$$

$$u = U \tilde{u} \quad (2.39)$$

$$t = \frac{L}{U} \tilde{t} \quad (2.40)$$

Où L et U sont les échelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilité Θ et la hauteur de couche h , l'équilibre géostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta}\right) \quad (2.41)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \theta\right) \quad (2.42)$$

Les équations TRSW s'écrivent donc :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.43)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.44)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\tilde{\text{grad}}(\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2\tilde{\theta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta}] \quad (2.45)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L}\right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, nous arrêtons d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, nous pouvons développer le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.46)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.47)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.48)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\text{grad}(\eta + \theta) \quad (2.49)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, nous passons à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.50)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \text{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.51)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \text{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta y \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \text{grad} \theta + \eta \text{grad} \theta] \quad (2.52)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.52. En utilisant les relations $\text{rot} f \mathbf{A} = \text{grad} f \times \mathbf{A} + f \text{rot} \mathbf{A}$ et $\text{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. Nous avons donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.53)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \text{grad} \eta \right)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. Nous en déduisons donc les équations TQG **Gaffe à bien les a-dimensionner !** :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \text{J}(\psi, q) = \frac{1}{\text{Bu}} \text{J}(\psi, \theta) \quad (2.54)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \text{J}(\psi, \theta) = 0 \quad (2.55)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{\text{Bu}} + \tilde{\beta} y \quad (2.56)$$

$$(2.57)$$

Où $\text{J}(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

2.3.3 Propriétés

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif. Comme pour le modèle SQG, la flottabilité joue donc un rôle actif, mais ne dérive plus de la vorticité potentielle.

Deux grandeurs intégrées sont conservées :

- La pseudo-énergie (en l'absence de dissipation) **A prendre avec des pincettes, c'est pas forcément très correct niveau dimension :**

$$\frac{DE}{Dt} = 0 \quad (2.58)$$

$$E = \iint_S \frac{1}{2} ((\psi - \theta) |\mathbf{grad} \psi|^2 + \theta (\psi + \theta)^2) dx dy \quad (2.59)$$

- La vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme (comme pour le modèle TRSW) :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.60)$$

CARTON et al., 2025 a utilisé ce modèle pour étudier la stabilité d'un vortex, avec des profils gaussiens de flottabilité et de vorticité. Comme dans le modèle SQG, l'instabilité est plus marquée à petite échelle **Compare avec SQG, LAPEYRE, 2017 dit des choses très intéressantes)**

3 Méthodes

3.1 Problème à résoudre

De manière générale, nous allons résoudre les équations suivantes **Illisible, mets une seule couche !! :**

$$\frac{\partial q_o}{\partial t} + J(\psi_o, q_o) = \frac{1}{R_{d,o}^2} J(\psi_o, \theta_o) + C_{w,a} \Delta_h (\psi_o - \psi_a) \mid \frac{\partial q_a}{\partial t} + J(\psi_a, q_a) = \frac{1}{R_{d,a}^2} J(\psi_a, \theta_a) + C_{w,a} \Delta_h (\psi_a - \psi_o) \quad (3.1)$$

$$\frac{\partial \theta_o}{\partial t} + J(\psi_o, \theta_o) = -C_t (\theta_a - \theta_o) \mid \frac{\partial \theta_a}{\partial t} + J(\psi_a, \theta_a) = -C_t (\theta_o - \theta_a) \quad (3.2)$$

$$q_o = \Delta_h \psi_o - \frac{\psi_o - \theta_o}{R_{d,o}^2} + \beta y \mid q_a = \Delta_h \psi_a - \frac{\psi_a - \theta_a}{R_{d,a}^2} + \beta y \quad (3.3)$$

Dans une configuration fermée, les vitesses normales sont nulles sur tous les bords, ce qui donne :

$$u(0, y, t) = u(L_x, y, t) = 0 \Rightarrow \partial_y \psi(0, y, t) = \partial_y \psi(L_x, y, t) = 0 \quad (3.4)$$

$$v(x, 0, t) = v(x, L_y, t) = 0 \Rightarrow \partial_x \psi(x, 0, t) = \partial_x \psi(x, L_y, t) = 0 \quad (3.5)$$

Pour simplifier, on peut imposer une condition de Dirichlet : $\psi = 0$ sur tout le contour du domaine. Dans une configuration « canal » zonal, seule la vitesse normale v est nulle sur les bords verticaux. Cela revient à fixer la valeur de ψ :

$$\psi(x, 0, t) = T_0(t) \quad (3.6)$$

$$\psi(x, L_y, t) = 0 \quad (3.7)$$

Où $T_0(t) = \int_0^L u(x, y, t) dy = - \int_0^L \partial_y u(x, y, t) dy = -(\psi(x, L, t) - \psi(x, 0, t))$ est le transport zonal. **Détailles un peu plus. Et fais l'a-dimensionnement de manière plus rigoureuse (surtout pour le**

couplage Océan Atmosphère) ! Pour ce qui est des CLs sur θ , c'est le choix de l'utilisateur : contour isotherme (PV conservée dans ce cas), flux nul

Si l'on résume le système 3.3, pour une couche nous avons : 2 jacobiens (donc 4 dérivées d'ordre 1), une équation elliptique (Helmholtz) à inverser, et 2 intégrations temporelles. Le traitement numérique de ces termes sera expliqué plus en détail dans les paragraphes suivants

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales

Intérêt, avantage par rapport aux différences finies, principe de base. Se baser sur TREFETHEN, 2000. Pourquoi utiliser une base de fonctions et pas une autre ? De manière générale, pour calculer numériquement la dérivée d'une fonction définie sur un intervalle discrétisé, deux techniques existent : les différences finies, et les méthodes pseudo-spectrales. **Nous faisons abstraction des éléments/volumes finis !.**

La méthode des différences finies consiste à estimer localement la dérivée par un développement de Taylor. Par exemple, un schéma centré (avec un développement de Taylor à l'ordre 2) donne, pour les dérivées premières et secondes :

$$\frac{\partial f}{\partial x}|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) + f(x_{i-1})) - 2f(x_i)}{\Delta x^2} \quad (3.9)$$

Aux bords du domaine, les opérateurs sont approximés différemment (par exemple à l'aide de points fictifs), en tenant compte des conditions aux limites. La précision d'un schéma en différences finies dépend de l'ordre du développement de Taylor utilisé. L'obtention d'une forte précision nécessite généralement d'augmenter l'ordre du schéma ou de diminuer Δx .

Les méthodes pseudo-spectrales TREFETHEN, 2000, BOYD, 2001 consistent au contraire à interpoler une fonction f sur une base de fonctions ψ_k (supposées orthogonales) :

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi_k(x_i) \quad (3.10)$$

La dérivation est alors effectuée en dérivant analytiquement les fonctions de base ψ_k :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi'_k(x_i) \quad (3.11)$$

Selon la base choisie, les fonctions ψ_k peuvent être définies par récurrence, et l'équation précédente devient matricielle :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = Df(x_i) \quad (3.12)$$

Où D est une matrice de différenciation. La difficulté consiste à savoir quelle base utiliser, et comment déterminer les coefficients $\hat{f}_k$. Ceux-ci dépendent notamment des conditions aux bords. Ces méthodes restent néanmoins plus performantes que les différences finies, tant en rapidité qu'en précision. C'est pour cela que nous avons choisi de les utiliser. Pour des frontières périodiques, nous utilisons la base de Fourier (fonctions trigonométriques), tandis que pour des frontières bornées, nous utilisons la base de Chebyshev (polynômes).

3.2.2 base de Fourier

Sur un domaine périodique composé de N points équidistants x_j (N où est pair, et $x_j \in [0, 2\pi]$), une fonction discrète $f(x_j)$ (elle aussi périodique) peut être représentée dans la base de Fourier par ses coefficients spectraux $\hat{f}_k$:

$$\hat{f}_k = \sum_{j=1}^N e^{-ikx_j} f(x_j) \quad (3.13)$$

Où $k = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2}$, $x_j = \frac{2\pi}{N} \dots 2\pi$. En pratique, le passage dans cette base s'effectue avec l'algorithme de la transformée de Fourier Rapide (FFT). La dérivée dans la base de Fourier se calcule alors assez facilement :

$$\frac{\partial \hat{f}_k}{\partial x} = ik \hat{f}_k \quad (3.14)$$

Enfin, on reviens dans la base de départ, ce qui donne :

$$\frac{\partial f(x_j)}{\partial x} = \text{FFT}^{-1} [ik \text{FFT}(f(x_j))] \quad (3.15)$$

Le résultat étant un nombre complexe, on ne prends que la partie réelle. Si le domaine est un intervalle quelconque $[a, b]$, **Parler des limites! comportement à petite échelle tout ça ...**

3.2.3 Base de Chebyshev

La base de Fourier n'est pas adaptée aux grilles non périodiques, du fait de l'existence du phénomène de Gibbs aux bords **préciser. un mot là dessus**. Une solution possible est d'interpoler notre fonction par un polynôme algébrique, de degré N . On définit les polynômes de Chebyshev $T_n(x)$ tels que :

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad x \in [-1, 1] \quad (3.16)$$

En posant $x = \cos z$, on en déduit les premiers polynômes :

$$T_0(x) = 1 \quad (3.17)$$

$$T_1(x) = \cos z = x \quad (3.18)$$

$$T_2(x) = \cos 2z = 2 \cos^2 z - 1 = 2x^2 - 1 \quad (3.19)$$

$$(3.20)$$

Les extremas x_i tels que

$$x_i = \cos\left(\frac{\pi i}{N}\right) \quad i = 0, 1, \dots, N \quad (3.21)$$

Sont appelés *points de Gauss-Lobatto* **Ajouter une figure avec les polynomes et les points de Collocation! J'en ai déjà une faite avec Python.** Il est préférable d'utiliser ces points, car ils évitent les oscillations dues au phénomène de Runge, apparaissant lors de l'interpolation polynomiale sur grille uniforme. C'est la méthode de *collocation*. Notre fonction interpolée s'écrit alors :

$$f(x_i) = \sum_{k=0}^N \hat{u}_k T_k(x_j) \quad (3.22)$$

$$T_k(x_j) = \cos \frac{k\pi j}{N} \quad (3.23)$$

Dans cette approche, les dérivées sont calculées directement à partir des valeurs aux points de Gauss-Lobatto, sans calculer explicitement les coefficients spectraux. Cela conduit néanmoins à une grille irrégulière, car les points x_i sont concentrés sur les bords du domaine.

La dérivation est considérée comme une application linéaire, agissant sur les valeurs de la fonction aux points de grille. On montre que la dérivée d'ordre p s'écrit sous forme matricielle :

$$f^p(x_i) = D^p f(x_i) \quad (3.24)$$

Avec D la matrice de différenciation de Chebyshev, de taille $(N+1) \times (N+1)$, telle que

$$D_{00} = \frac{2N^2 + 1}{6} \quad D_{NN} = -\frac{2N^2 + 1}{6} \quad (3.25)$$

$$D_{jj} = \frac{-x_j}{2(1 - x_j^2)}, \quad j = 1, \dots, N-1 \quad (3.26)$$

$$D_{ij} = \frac{c_i (-1)^{i+j}}{c_j (x_i - x_j)}, \quad i \neq j, i, j = 1, \dots, N-1 \quad (3.27)$$

$$c_i = \begin{cases} 2 & \text{si } i = 0, N \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3.28)$$

Plutôt mettre le tableau de Trefethen, page 43, tu crois pas ? Les conditions aux limites seront imposées lors de la construction des systèmes linéaires associés aux équations à résoudre.

3.2.4 Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz

Dans une configuration canal, nous passons dans la base de Fourier :

3.2.5 Schéma temporel

Rien n'est fixé, mais on sera probablement sur du Euler-LeapFrog, avec filtre d'Asselin. Le pas de temps sera soit fixe, soit réglé automatiquement avec nombre CFL (choisi par l'utilisateur). On prendra $\Delta t = \min(\Delta t_o, \Delta t_a)$.

3.2.6 Architecture du code

Courte section sur le code Python développé : modules principaux, lien vers un dépôt git, diagnostics, sorties

4 Résultats

Pas avant un certain temps, possiblement le dernier mois de stage, après le rendu du rapport : eh oui : stage qui commence tard + Loi de l'Emmèrdement Maximal, celle là elle ne souffre d'aucun contre-exemple, contrairement aux lois de la Physique!!!

Néanmoins, on peut partir d'un cas simple, en configuration canal : écoulement zonal constant ($U(x, y, t) = U_0$), soumis à un gradient de température méridien ($b(x, y, t) = b_0 - \alpha y$), sans couplage, et sans effet β . Les CLs sur b sont à déterminer. Je pense que des conditions de flux nul sont plus cohérentes que d'imposer une température constante sur les bords du domaine. A voir.

D'abord on fait une étude de stabilité linéaire, histoire de voir quels modes sont stables/instables, et quelle est l'influence du gradient de flottabilité (ou de R_d). C'est pas très compliqué, la configuration est volontairement simple. Ensuite, on étudie ça numériquement, avec le code développé, histoire de le valider. Enfin, on étudie qualitativement le couplage océan-atmosphère, pour comparer avec le modèle SQG (Vic, Carton, Gula). Je veux pas le faire analytiquement, ça implique une matrice 4×4 , c'est pas sympa à traiter. Et si on a le temps, on ajoute un effet beta (ondes de Rossby).

Références

- BOYD, J. P. (2001). *Chebyshev and Fourier Spectral Methods* (Second). Dover Publications.
- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- CUSHMAN-ROISIN, B., & BECKERS, J.-M. (2011). *Introduction to geophysical fluid dynamics : physical and numerical aspects*. Academic Press.
- EADY, E. T. (1949). Long Waves and Cyclone Waves. *Tellus*, 1(3), 33-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1949.tb01265.x>
- ELIE GOUZIEN, d. V. Z. (2016). *Instabilité dans le modèle d'eau peu profonde thermique, mémoire de M2*, https://www.normalesup.org/~gouzien/Publications/Ens/Elie_Gouzien_Stage_M2_TAO.pdf [mém. de mast., Ecole Normale Supérieure].
- GOUZIEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- ILLIG, S., & HALL, N. (2025). Geophysical Fluid Dynamics [Course Material for Master 2 Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC), Toulouse (France) & Cotonou (Benin).].
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- TREFETHEN, L. N. (2000). *Spectral Methods in MATLAB* (SIAM, Éd.). <https://github.com/dumpinfo/MatlabBookCollection/blob/master/Spectral%20Methods%20in%20MATLAB%20-%20Lloyd%20N.%20Trefethen.pdf>
- VIC, A., CARTON, X., & GULA, J. (2024). Baroclinic instability in the Eady model for two coupled flows. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 118, 1-25. <https://doi.org/10.1080/03091929.2024.2396300>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>
- ZEITLIN, V. (2018, avril). *Geophysical Fluid Dynamics: Understanding (almost) everything with rotating shallow water models*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198804338.001.0001>